Installatie PostgreSQL & pgAdmin op de laptop

14 oktober 2026, versie 1.0

In deze installatiehandleiding staan instructies om PostgreSQL en pgAdmin met behulp van Docker op je laptop te installeren. PostgreSQL is een databaseserver en pgAdmin is een gebruikersinterface waarmee je SQL-query's kunt uitvoeren.

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor laptops met Windows 11 of een recente versie van macOS.

Waarom is installatie van PostgreSQL en pgAdmin nodig

In deze cursus wordt onder meer SQL behandeld. Om SQL goed te leren, is het belangrijk om ermee te oefenen. Met PostgreSQL en pgAdmin kun je zelf SQL-query's uitvoeren en de resultaten bekijken.

Installatie als een container via Docker Desktop

In deze cursus gebruiken we Docker Desktop om PostgreSQL en pgAdmin in containers op je laptop te draaien. Hierdoor werkt iedereen met dezelfde software en configuratie.

Wat is Docker Desktop?

Docker Desktop is een programma waarmee je eenvoudig containers kunt downloaden, starten, stoppen en beheren op je laptop.

Wat is een container?

Een container is een afgeschermde omgeving waarin een programma draait, samen met de software die het nodig heeft om te functioneren. Hierdoor hoef je PostgreSQL en pgAdmin niet afzonderlijk op je laptop te installeren.

Stap 1 - Download en installeer Docker Desktop

Als Docker Desktop reeds op je computer is geinstalleerd kan je deze stap 1 overslaan.

Via de volgende webpagina kan je Docker Desktop downloaden:

https://www.docker.com/products/docker-desktop/

Klik daarvoor op de knop: ‘Download Docker Desktop’.

Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar voor de gewenste besturingssysteem / CPU combinatie. Kies de uitvoering die aansluit bij jouw computer.

Voor Windows

1. Klik met de rechtermuisknop op de **Startknop**.
2. Kies **Systeem**.
3. Zoek naar **Type systeem** onder *Apparaatspecificaties*.
4. Controleer welke processorarchitectuur wordt vermeld.

Wat staat er?	Welke Docker Desktop downloaden?
x64-processor	Windows – AMD64
ARM-processor	Windows – ARM64

Let op: AMD64 is ook de juiste keuze voor computers met een Intel-processor. De naam AMD64 verwijst naar de processorarchitectuur, niet naar het merk.

Voor macOS

1. Klik linksboven op het Apple-logo ().
2. Kies Over deze Mac.
3. Kijk welke processor of chip wordt vermeld.

Wat staat er?	Welke Docker Desktop downloaden?
Intel	Mac – Intel Chip
Apple M1, M2, M3, M4, M5 of nieuwer	Mac – Apple Silicon

Installeer Docker Desktop

Open het gedownloade installatiebestand zodra de download is voltooid.

- **Windows**: Start het installatieprogramma en volg de instructies op het scherm.
- **macOS**: Open het gedownloade `.dmg`-bestand en sleep Docker naar de map Programma's (Applications).

Start je computer opnieuw op als daarom wordt gevraagd om de installatie te voltooien.

Stap 2 - Controleer of Docker Desktop functioneert

Wanneer Docker Desktop is geinstalleerd controleer je of de Docker Desktop zonder foutmeldingen draait.

Start Docker Desktop

Voor Windows

- Klik op de Startknop van Windows.
- Typ `Docker` in het zoekveld.
- Klik op de applicatie Docker Desktop.
- Wacht totdat het programma volledig is opgestart. Dit kan de eerste keer enkele minuten duren.

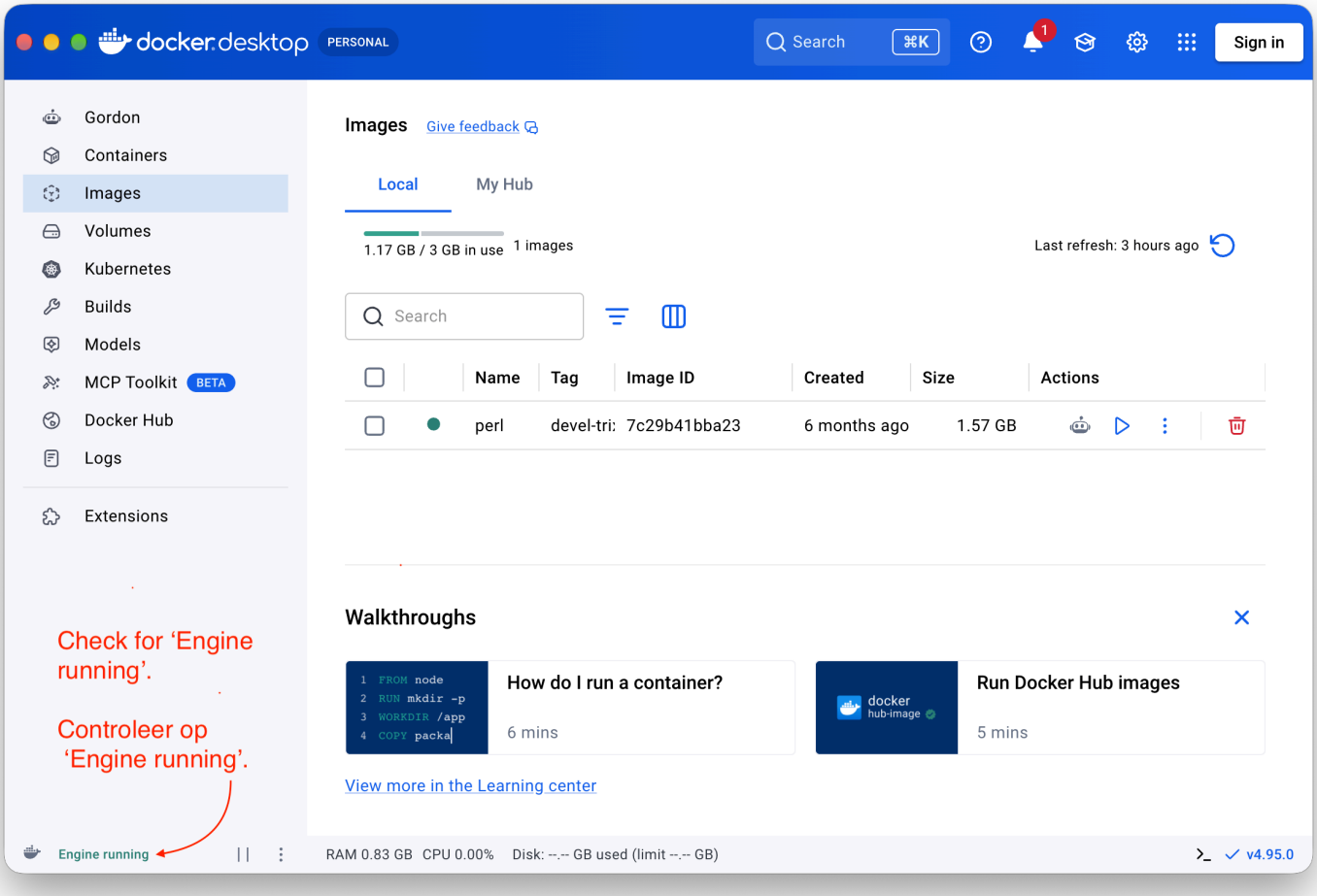
Voor macOS

- Open Dockter Desktop via Spotlight (Command + spatie, typ `Docker`).
- Wacht totdat Docker Desktop volledig is opgestart. Dit kan de eerste keer enkele minuten duren.

Controleer of de Docker Engine actief is

Voor Windows en macOS

- Open Docker Desktop.
- Kijk linksonder in het venster naar de status van de Docker Engine.
- Als hier Engine running staat, werkt Docker correct.
- Als de Docker Engine nog wordt gestart, wacht dan totdat deze actief is.



> Het uiterlijk van Docker Desktop kan afwijken van de afbeelding. Controleer vooral of linksonder 'Engine running' staat.

Ga pas verder wanneer Docker Desktop zonder foutmeldingen draait.

Stap 3 - Download de installatiebestanden

- Download het ZIP-bestand met de installatiebestanden via onderstaande URL.

https://github.com/hogeschool/Data-Technologies-public/blob/main/Kickoff/data/files/data-technologies-pgsql.zip

Het bestand wordt standaard opgeslagen in de map `Downloads`.

Voor Windows

- Open Verkenner (sneltoets Windows + E).
- Klik links op `Downloads`.
- Zoek het bestand `data-technologies-pgsql.zip`.
- Klik met de rechtermuisknop op het bestand.
- Kies `Alles uitpakken....`
- Laat de voorgestelde locatie ongewijzigd.
- Klik op `Uitpakken`.

Windows maakt nu de map `data-technologies-pgsql` aan.

Voor macOS

- Open Finder.
- Klik op `Downloads`.
- Zoek het bestand `data-technologies-pgsql.zip`.
    - Als je de map `data-technologies-pgsql` al ziet, is het ZIP-bestand uitgepakt.
    - Is alleen het ZIP-bestand aanwezig? Dubbelklik erop om het uit te pakken.

De uitgepakte bestanden

Na het uitpakken staat de map `data-technologies` in de map `Downloads` met daarin de volgende structuur:

```
data-technologies/
└── docker-compose/
    └── postgresql/
        ├── compose.yaml
```

```
        ├── servers.json
        └── university.sql
```

Op Windows kan deze map nog binnen de uitgepakte map `data-technologies-pgsql` staan.

Stap 4 - Verplaats de bestanden naar Documenten

Verplaats de map `data-technologies` naar je persoonlijke map `Documenten` of `Documents`.

De bestanden staan daarna op de volgende locatie:

Voor macOS

```
~/Documents/data-technologies/docker-compose/postgresql
```

Voor Windows

```
Documents\data-technologies\docker-compose\postgresql
```

Belangrijk: Verwijder of verplaats deze map niet nadat PostgreSQL is geïnstalleerd. Docker gebruikt de configuratiebestanden in deze map.

Stap 5 - PostgreSQL en pgAdmin installeren

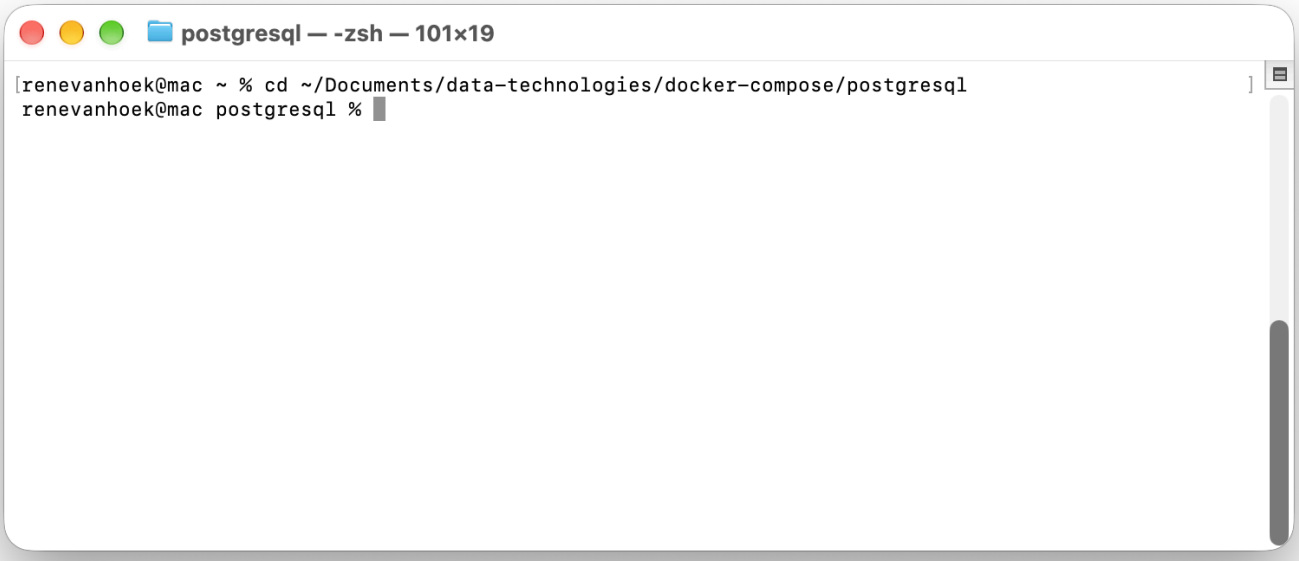
We gaan nu PostgreSQL en pgAdmin installeren met Docker Compose.

Open de terminal

Voor macOS

- Open Terminal via Spotlight (Command + spatie, typ `Terminal`).
- Voer het volgende commando uit:

```
cd ~/Documents/data-technologies/docker-compose/postgresql
```



Voor Windows

- Open Verkenner.
- Navigeer naar `Documenten → data-technologies → docker-compose → postgresql`
- Klik in de adresbalk van Verkenner.
- Typ `powershell` en druk op Enter.

PowerShell wordt nu rechtstreeks in de juiste map geopend.

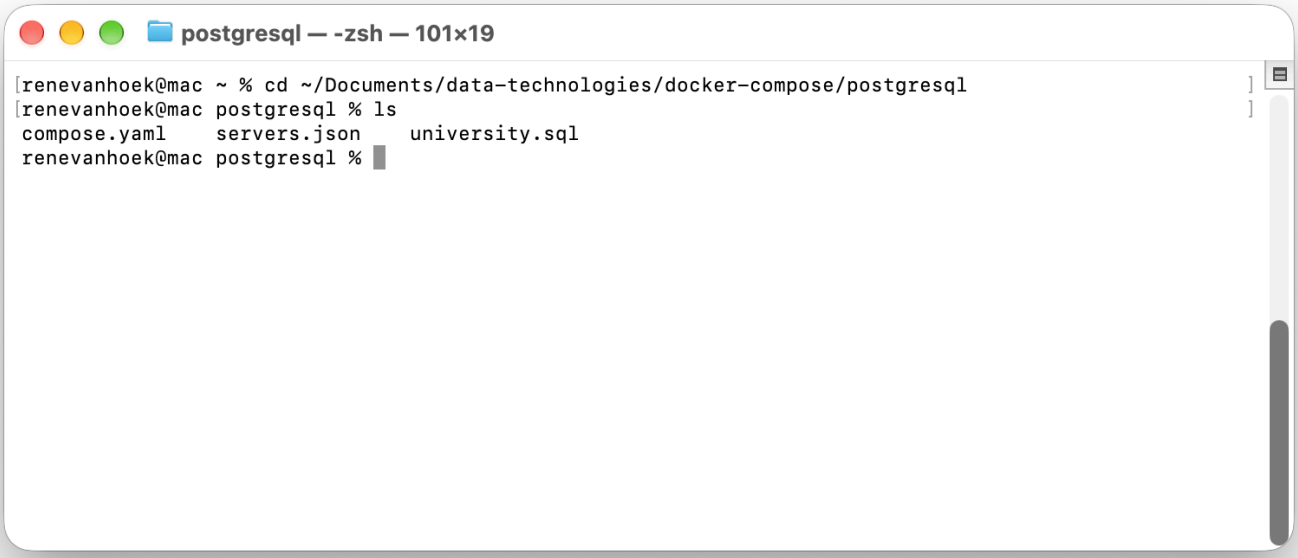
Controleer of de bestanden aanwezig zijn

Voer het volgende commando uit:

```
ls
```

Je moet de volgende drie bestanden zien:

```
compose.yaml
servers.json
university.sql
```



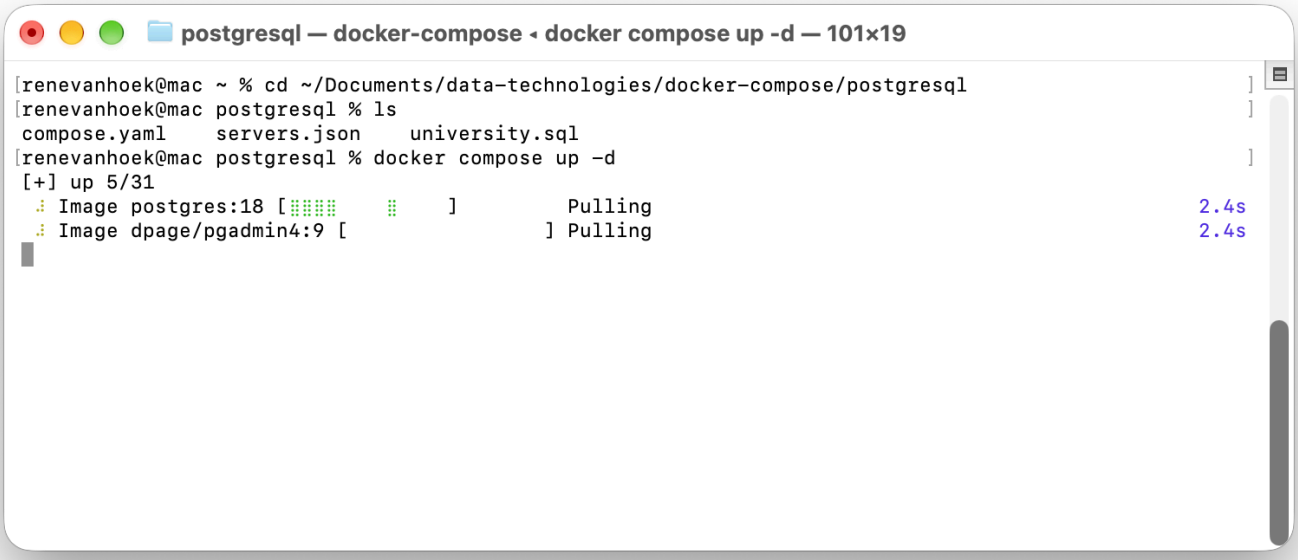
Controle: zie je deze drie bestanden niet? Ga dan niet verder. Controleer of je de juiste directory hebt geopend.

Start de installatie

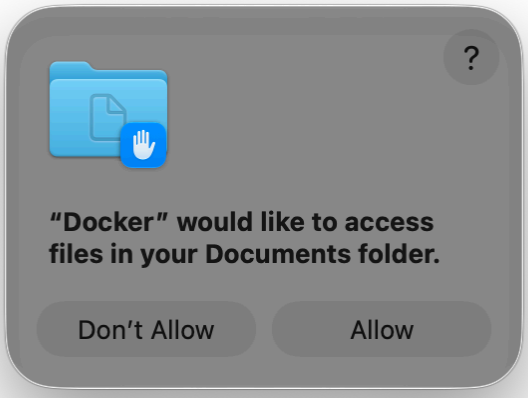
Voer het volgende commando uit:

```
docker compose up -d
```

Docker gaat nu automatisch PostgreSQL en pgAdmin downloaden en installeren. De eerste keer kan dit enkele minuten duren.



> Op macOS kan gevraagd worden of Docker bestanden in de Documents folder mag benaderen. Klik op ‘Allow’.



Controleer of de installatie is geslaagd

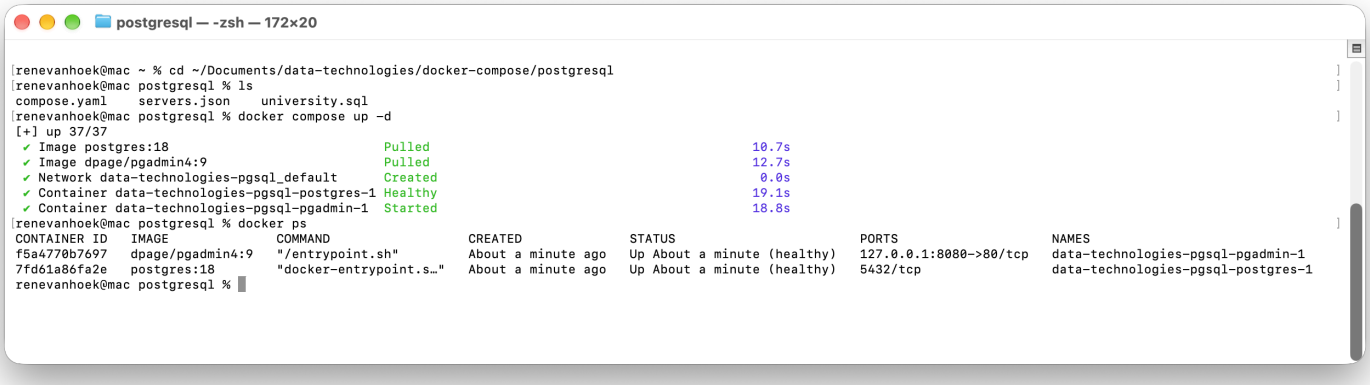
Voer het volgende commando uit:

```
docker ps
```

Je moet twee containers zien:

- postgres
- pgadmin

Bij beide containers moet de status `Up` zijn.

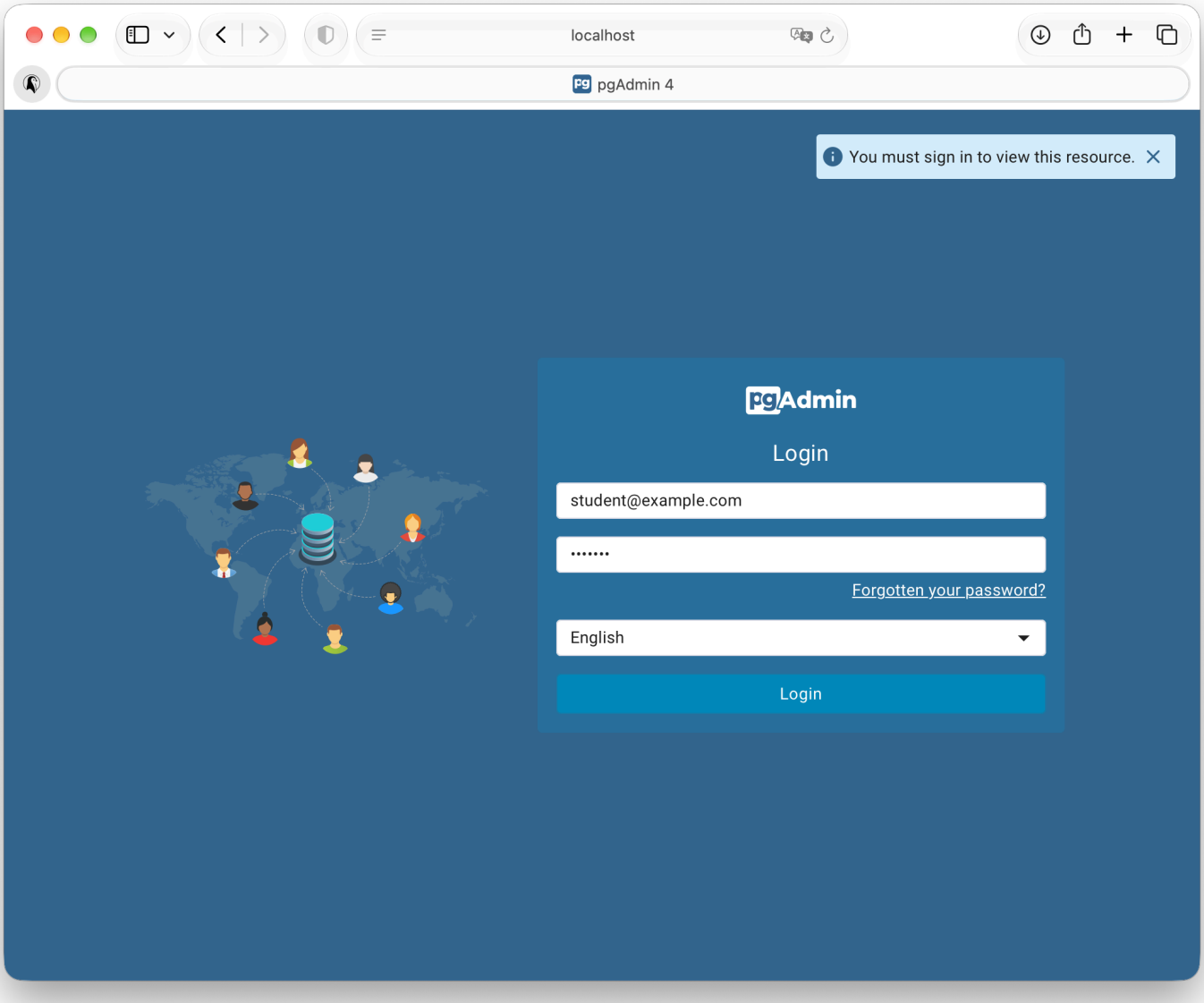


Stap 6 - PostgreSQL testen met pgAdmin

We gaan controleren of PostgreSQL correct is geïnstalleerd en of de database `university` beschikbaar is. Hiervoor gebruiken we pgAdmin.

Inloggen bij PgAdmin

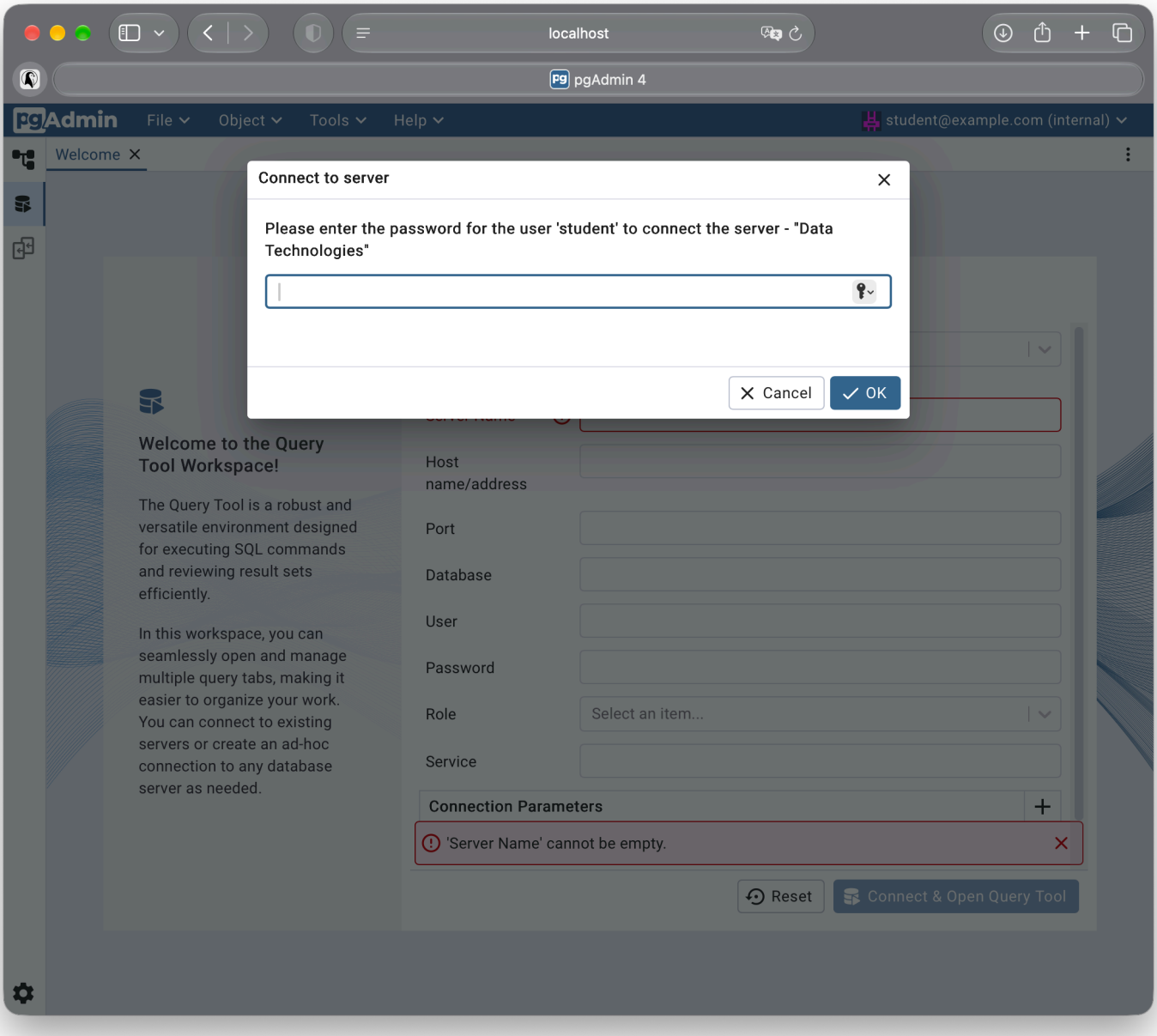
- Open je webbrowser (Edge, Safari of Chrome)
- Ga naar het adres: http://localhost:8080
- Je ziet het inlogscherm van pgAdmin. Vul de volgende gegevens in:
  - E-mailadres: `student@example.com`
  - Wachtwoord: `student`
- Klik op Login

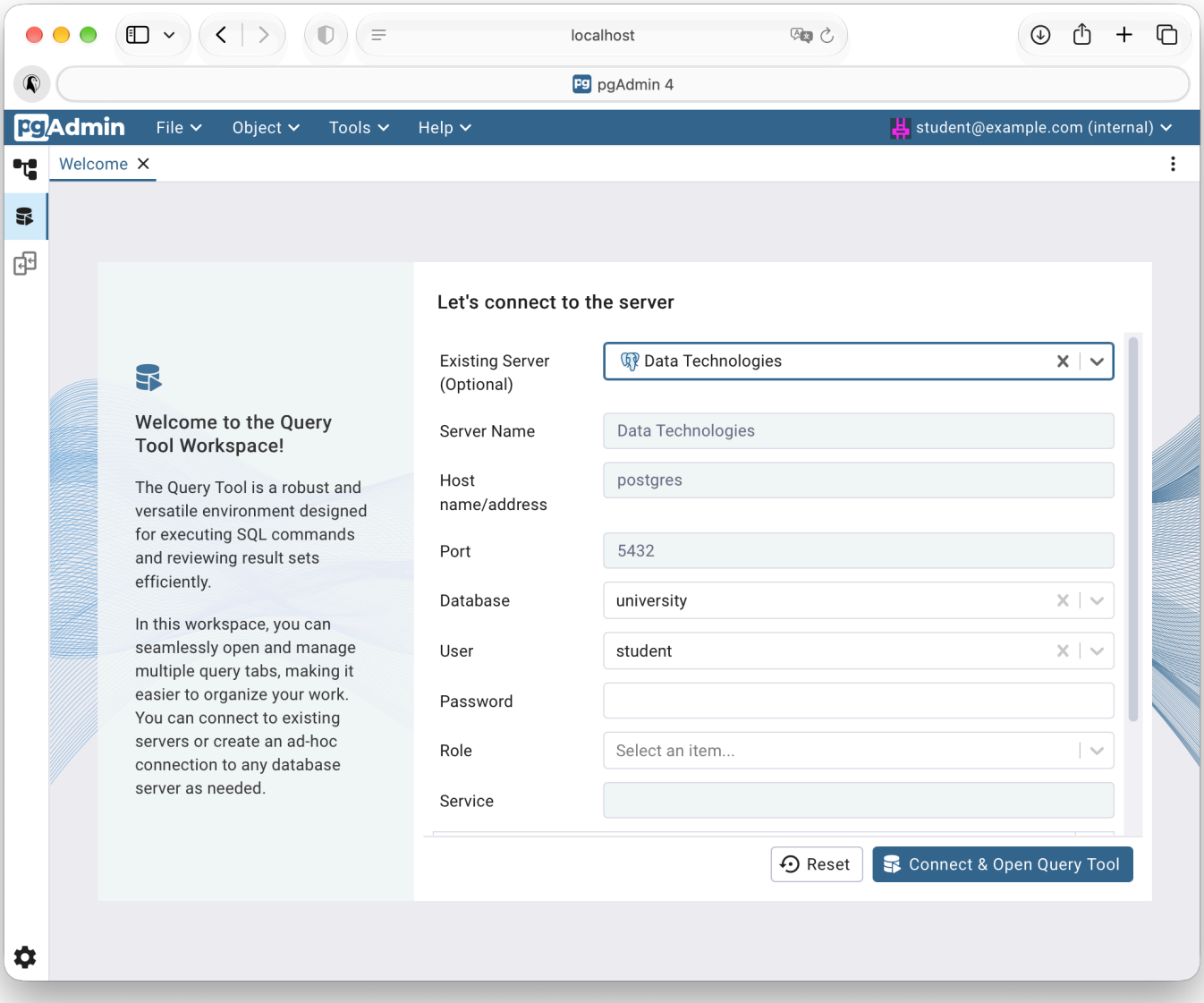


De Query Tool openen

Met de Query Tool kun je SQL-query's uitvoeren op de database.

- Klik in de linkerbalk op het **Query Tool-pictogram** (de middelste van de drie pictogrammen).
- Het welkomstscherm van de Query Tool verschijnt.
- Bij **Existing Server** kies je voor de server `Data Technologies`.
- Als het venster **Connect to server** verschijnt:
  - Vul het wachtwoord `student` in.
- Controleer of bij **Database** de naam `university` staat.
- Vul bij **Password** het wachtwoord `student` in, als daarom wordt gevraagd.
- Klik op **Connect & Open Query Tool**.


localhost
pgAdmin 4
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
student@example.com (internal)
Welcome
Connect to server
Please enter the password for the user 'student' to connect the server - "Data Technologies"
Cancel
OK
Welcome to the Query Tool Workspace!
The Query Tool is a robust and versatile environment designed for executing SQL commands and reviewing result sets efficiently.
In this workspace, you can seamlessly open and manage multiple query tabs, making it easier to organize your work. You can connect to existing servers or create an ad-hoc connection to any database server as needed.
Host name/address
Port
Database
User
Password
Role
Select an item...
Service
Connection Parameters
'Server Name' cannot be empty.
Reset
Connect & Open Query Tool



De eerste SQL-query uitvoeren

De Query Tool is nu geopend. We gaan de eerste twintig studenten uit de database ophalen.

- Klik in het grote witte invoerveld onder het tabblad Query.
- Typ de volgende SQL-query:

```
SELECT * FROM students LIMIT 20;
```

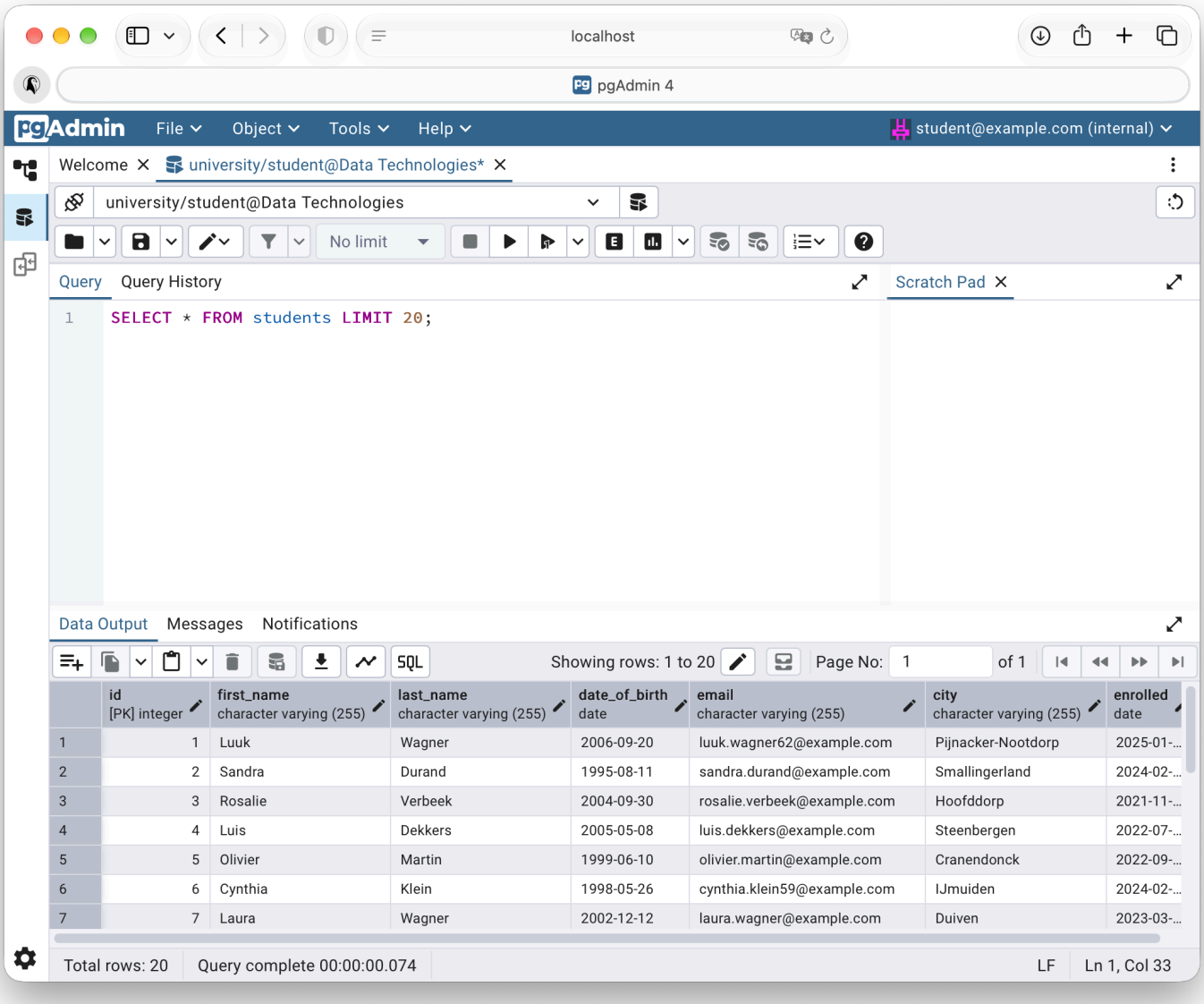
- Klik op de knop **Execute script** (het driehoekige afspeelpictogram ▶) in de werkbalk.
- Onderin het scherm verschijnen de resultaten van de query.

Controleer het resultaat

Als alles goed is gegaan, zie je onder Data Output een tabel met twintig studenten. De tabel bevat onder andere de volgende kolommen: `id`, `first_name`, `last_name`, `date_of_birth`, `email` en `city`.

Zie je twintig studenten? Dan is de installatie geslaagd!

PostgreSQL draait op je laptop, pgAdmin heeft verbinding met de database en je kunt SQL-query's uitvoeren.



Docker – Handige commando's

Met de onderstaande commando's kun je PostgreSQL en pgAdmin stoppen, opnieuw starten of volledig verwijderen.

> Let op: voer deze commando's uit in de map waar het bestand `compose.yaml` staat:
> `Documents → data-technologies → docker-compose → postgresql`.
>
> Gebruik hiervoor Terminal (macOS) of PowerShell (Windows).

Stop alles

```
docker compose down
```

Dit commando stopt en verwijdert de containers van PostgreSQL en pgAdmin.

Je gegevens blijven bewaard. De database en de instellingen van pgAdmin staan in Docker-volumes en worden niet verwijderd.

Start alles

```
docker compose up -d
```

Dit commando start PostgreSQL en pgAdmin.

Als de containers nog niet bestaan, maakt Docker deze automatisch aan. De eerder opgeslagen gegevens blijven beschikbaar.

Verwijder alles

```
docker compose down -v
```

Dit commando stopt de containers en verwijdert ook de bijbehorende Docker-volumes.

Let op: hiermee worden alle opgeslagen gegevens verwijderd! Dit geldt voor zowel de PostgreSQL-database als de instellingen van pgAdmin.

Wanneer je daarna opnieuw `docker compose up -d` uitvoert, wordt de database `university` opnieuw aangemaakt en gevuld met de gegevens uit `university.sql`.